CPU/GPU 服务器与整柜情境及需求来源说明

2026 年 10 月 28 日 · 5 种配置 · 52 个设计单元 · 基本单元显式区分服务器与机柜

1 五种配置及其研究基本单元

C20/C21/C22/C28 按完整服务器计数；R-GB200 按 GB200 NVL72 整柜计数。R 表示 rack，避免将整柜误读为单台服务器。SR650 V3 为 2U、DGX H100 为 8U；U 表示机架内设备的高度单位。[1,2,11,12]

情境	CPU : GPU	参考平台	证据性质
C20：纯 CPU	2 : 0 / 台	双路 SR650 V3，不装计算 GPU	厂商支持的双路 6448Y 选配 [1]
C21：CPU 数量较多	2 CPU : 1 GPU	双路 SR650 V3 + 1 张 H100 PCIe	从厂商支持选件与插槽规则中选取 [1]
C22：两类数量相等	2 CPU : 2 GPU	双路 SR650 V3 + 2 张 H100 PCIe	厂商明确列出两卡位置及温度条件 [1]
C28：GPU 数量较多	2 : 8 / 台	DGX H100：2 颗 Xeon 8480C + 8 张 H100	官方固定整机配置 [2]
R-GB200：基本纯 GPU	36 : 72 / 柜	GB200 NVL72，Grace + Blackwell	NVIDIA 官方整柜架构 [11-14]

CPU 按物理处理器封装计，GPU 按计算卡或加速器模块计。管理控制器的集成显示不计入计算 GPU；机柜 DPU、BMC 和交换管理处理器不计入 36 颗 Grace 主机 CPU。数量、算力、功率及全年电量分别核算。

GPU 服务器需要宿主 CPU。 ‘基本纯 GPU’按 CPU 仅承担主机及 GPU 配套工作、电耗以 GPU 为主的研究形态定义；实际功率份额仍待测量，不能从 36 : 72 推算。不同配置的处理器、互联及冷却差异同时保留，比较结果按完整架构解释。

2 服务器参数与适用条件

参数	C21	C22	C28
机箱形态	2U 机架式	2U 机架式	8U 机架式
物理 CPU 颗数/台	2	2	2
CPU 参考选件	Xeon Gold 6448Y	Xeon Gold 6448Y	Xeon 8480C
CPU 核心数/台	64（2×32）	64（2×32）	112（2×56）
GPU 型号/数量	H100 PCIe×1	H100 PCIe×2	H100 SXM×8
GPU 显存合计	80 GB	160 GB	640 GB
CPU 单颗 TDP	225 W	225 W	本说明未核定
GPU 单卡 TDP	350 W	350 W	本说明未核定
整机最大铭牌功率	未核定	未核定	10.2 kW [2]
匹配整机功率曲线	待标定	待标定	待标定

SR650 V3 参考选配采用 16×2.5 英寸前置盘位、GPU 插槽 2（单卡）或 2/5（双卡），并遵守 GPU 散热套件、风扇、电源及盘位限制。所列 CPU 和 GPU 为厂商支持选件，完整整机物料组合仍须符合其配置与热规则。[1]

厂商对该双卡 H100 组合规定服务器进风不高于 30℃。这是机房内服务器进风条件；室外天气通过冷却系统影响进风和耗电，不能直接用室外气温判定服务器是否可运行。

C20 采用同一 SR650 V3 的双路 Xeon Gold 6448Y：每颗 32 核、225 W TDP，每台共 64 核、2U，计算 GPU 数量为零。依据产品指南标准规格和第 19 表的双路受支持选件选取；最终内存、存储、风扇和电源 BOM 待定，整机运行功率留空。[1]

数量相等与功率份额分别记录

C22 的芯片 TDP 合计为 CPU 450 W、GPU 700 W，CPU 在这两部分 TDP 之和中约占 39.1%；它仍是 CPU/GPU 数量相等的情境。TDP 用于描述器件规格，整机还包括内存、机内互联、存储、风扇和电源转换，全年功率需由运行与测量确定。

3 GB200 NVL72 整柜参数

参数	R-GB200：整柜研究基本单元
计算托盘	18 个 1U compute tray；每个 2 颗 Grace + 4 个 Blackwell B200 GPU [12,13]
NVLink 交换托盘	9 个 1U NVLink switch tray，每个含 2 个 NVSwitch [12]
主机 CPU	36 颗 Grace，每颗 72 个 Arm Neoverse V2 核心，共 2592 核 [11]
GPU	72 个 Blackwell B200，通过一个 NVL72 域互联 [11,13]
GPU 显存	整柜 13.4 TB HBM3E（官方约数）；每个双 GPU Superchip 为 372 GB [11]
单 GPU 显存口径	由 372÷2 得 186 GB；保留 GB200 规格，其他 B200 产品的显存口径另行使用
整柜功耗	硬件指南约 120 kW；未说明任务条件和测量边界，不能作为标定参考 [12]
整柜外部尺寸与高度 U 数	所查 NVIDIA 数据表及硬件指南未列外形尺寸，相关数值留空，待官方机械规格 [12,14]
冷却方式	direct_liquid；CPU/GPU 冷板必须接入液冷，仍有风冷部件 [12,13]
运行功率与 CPU/GPU 份额	匹配整柜联合功率响应待标定，保留为空

GPU 采用 GB200 Superchip 内的 Blackwell B200，区别于独立八卡 DGX B200 整机。每个计算托盘包含两个 Superchip，每个 Superchip 含一颗 Grace 和两个 B200；18×2=36 颗 CPU、18×4=72 个 GPU。[13]

整柜计量包含托盘、NVLink 交换、柜内网络与存储、风扇及电源转换损耗，避免按托盘再重复相加。柜外公共网络、独立存储及设施侧冷却按各自边界另计。约 120 kW 单独保存为厂商参考描述；CPU/GPU TDP、最大铭牌、实测运行功率和供液参数未核定的字段保持为空。

4 配对矩阵与负荷计算边界

配置	允许需求	每档规模	四档合计
C21/C22/C28	各配 Lisa、Acme、ASI	9	36
C20	Lisa CPU 作业、Alibaba Cluster Trace 2018	2	8
R-GB200	Acme、ASI	2	8
合计	规模为 1 / 10 / 100 / 500 MW	13	52

MW 表示完整参考 IT 预算。配置按允许需求配对，scenario_id 沿用‘规模MW_配置编号_来源首词小写’，例如 1MW_C20_lisa、1MW_C20_alibaba、1MW_R-GB200_acme；原有 36 个标识保留。各基本单元的数量根据分配预算与对应完整单元参考功率换算。

同台 CPU/GPU 的联合响应

对配置 k，读取对应硬件的整机响应 p_k(u_CPU,h,u_GPU,h)，保留同一时段 CPU、GPU、内存及任务关系。p_k 已包含整机所有被测组件；CPU 颗数与 GPU 数量用于定义设备和资源上限。

记基本单元预算为 S_unit≤S，数量 N_k=floor(S_unit×10^6/p_k,ref)。小时功率 P_unit,h=N_k p_k(u_CPU,h,u_GPU,h)/10^6。CPU 总颗数=a_kN_k、核心数=c_kN_k、GPU 数量=g_kN_k；a/c/g 读取每个 per_unit 参数。C20 的 g=0；R-GB200 每单元为整柜的 36/2592/72。

完整服务器功率包含 CPU、GPU、内存、主板、机内存储、网卡、风扇和电源转换损耗；这些部分随整机计入 IT。机房冷却设备的耗电在设施侧单独计算。

不同 CPU/GPU 型号需要对应性能与功率标定；PCIe 与 SXM 卡也保留不同硬件标识。增加 GPU 数量会改变互联、内存、风扇和任务性能，整机功率不能仅由卡数比推算。

散热、温湿度与全年结果

公共网络和独立存储的 IT 功率按清单另加，得到 P_IT,h。散热需求 Q_h≈P_IT,h；使用当地逐小时温度及露点/相对湿度、冷却技术参数计算 P_cool,h，再形成 P_fac,h=P_IT,h+P_cool,h+P_other,h。

五类配置均需匹配的完整单元功率曲线，台数/柜数、总 CPU/GPU 数量和功率份额留空。DGX H100 的 10.2 kW 为最大铭牌，GB200 约 120 kW 为官方近似整柜描述；二者均不作为运行参考功率。既有 8.43 kW 实测属于另一台 AMD HGX 节点。[2,4,12]

5 需求来源与核验状态

来源	需求模式与记录	本工作区的使用范围
Lisa [5]	科研超算；秒级作业与公开 30 秒监测	约 160 万作业已核验；CPU 有 309 个完整日，完整功率监测未进入本次重标定
Acme [6]	大模型开发；CPU/GPU 分配、预训练、评估、微调等	62413 条作业；90 个完整日。GPU 作业也有 CPU 分配字段，仍须核对利用率口径
ASI [7]	生产 AI；逐小时训练、在线/离线推理、开发及优先级	当前核验相对日 109 的 24 小时；库存和业务类型可用于生产 GPU 需求分析
Alibaba 2018 [8,15]	CPU 在线服务与批处理混部	仅核对官方说明与 schema；本次未下载，待下载校验和字段实值核验

C20 仅配 Lisa 的 CPU 作业与 Alibaba CPU 混部。R-GB200 仅配 Acme、ASI 的 GPU 类需求，仍需核实向 Grace/Blackwell 的性能、显存及同机 CPU 占用映射。配对表示研究设计适用性，demand_readiness 保留实际核验进度。

ASI 的具体作用

ASI 补充生产运营中的业务构成与小时变化，提供归属 GPU 小时、服务器 GPU 库存、CPU 容量与请求利用率等字段；也能按高/低优先级区分候选任务。它不直接给出 CPU 物理插槽数量、逐任务允许延期时间或抢占许可。

因此，ASI 用于选择生产需求路径和柔性候选范围；单机 2 : 1、2 : 2、2 : 8 的设备参数来自厂商配置。任务类型、历史低优先级和小时归属量分别保留其来源含义。

已有 ASI 单日重复 365 次形成的年曲线属于方法演示，不能据此判断全年生产业务的季节变化。Lisa、Acme、ASI 是本工作区已经详细核验的三套主样本；其他公开数据按其适用问题单独评估。

6 其他可用于本研究的公开数据

来源	可补充的问题	证据与当前处理状态
Microsoft Philly [9]	训练作业、同服务器 CPU/GPU 共同变化；可帮助区分宿主与 GPU 需求	公开任务运行尝试与每分钟 CPU/GPU 利用率、GPU 库存；本次核对官方字段，未下载计算
Alibaba CPU 2018 [8]	CPU 在线服务与批处理混部，任务依赖与两类业务的资源需求	约 4000 台、8 天，提供机器/容器与批处理表；本次核对说明，未下载计算
Google 2019 PowerData [10]	核对资源需求如何映射到电力域功率，验证功率模型	57 个电力域，与对应 Borg 数据有关联；本次核对说明，未提取或拟合

数据是否适用，取决于研究对象、任务粒度、资源分母、CPU/GPU 共时关系、实测功率和服务权限。任务记录适合研究执行和调度，利用率记录适合研究动态占用，功率记录适合标定用电；三者需要按标识与时间边界连接。

Philly 的公开数据覆盖 2017 年提交的训练任务，硬件和业务年代与 H100 不同；可用来检验联合需求形状，迁移到新设备仍需性能映射。Google 的电力域功率也需核对其表计边界，不能直接当成单节点 CPU/GPU 功率。

7 8760 小时生成规则与已有结果

源任务先按真实运行区间积分，得到同一时刻的 CPU 核心小时、GPU 小时或利用率；确认同机联合需求后，使用相同的时间映射扩展两条路径。不能把互不对应的独立 CPU 业务曲线直接当成 GPU 服务器的宿主占用。

现有源窗口	2025 年 8760 小时的重放方法	说明
Lisa 309 日	1 个完整窗口 + 前 56 日	保留连续资源形状，样本外季节性未知
Acme 90 日	4 个完整窗口 + 前 5 日	CPU/GPU 同相位映射，保留业务关系
ASI 1 日	同一天重复 365 次	方法演示，跨日变化未识别

规则为 j(h)=(h+φ) mod L；H=8760（平年）或 8784（闰年）。保存每小时源索引、循环边界与起始相位；使用目标年逐小时天气重新计算冷却。年电量 E=Σ_hP_h×1 小时，年度 PUE=ΣP_fac/ΣP_IT。

已有 20261026-v2 年度报告提供 16 条、140160 条小时负荷记录及 490 组相位检查。它们属于既有纯设备池参考模型，与本说明五类配置分别保存。新版年曲线需要联合需求、完整单元功率标定，以及适用的冷却参数。

本次交付为五类实际配置的参数表和 52 个设计单元，未计算新年曲线。Alibaba 2018 尚未下载，不设置其年度重放长度。旧版 20261027 的全部文件 SHA-256 逐一核对并保持原样。

8 冷却方式与气象耦合待办

scenario-matrix 的每个单元显式保存 cooling_type：C20/C21/C22/C28 为 air（44 个单元），R-GB200 为 direct_liquid（8 个单元）。现有冷却/气象耦合模块按风冷机房设计，GB200 必须另建并验证液冷参数。本次仅登记待办，未实现新冷却模型。

GB200 的液体经过冷板直接冷却 CPU/GPU，部分网络、存储和电源部件仍需风冷。因此 direct_liquid 表示主要芯片采用直接液冷，残余风冷热负荷仍需纳入设施计量。[12,13]

待办	需要核定的内容
供液与换热边界	相较风冷机房可采用更高供液温度；实际供回液温度、流量及换热效率须有官方规格或测量依据
干冷器与冷却塔	干冷器主要受干球温度影响，蒸发冷却塔受湿球温度影响；按实际散热方案建立不同气象响应
冷却电功率	分别核定 CDU、泵、风机、残余风冷及可能的机械制冷功率，避免与整柜 IT 重复计量
校准与验证	核对整柜工作负载、供液条件、气象覆盖和适用范围；取得数据后验证独立参数

本次供液温度、流量、热量液冷份额、COP/PUE 和气象响应系数均未赋值。GB200 单元的 cooling_model_status 明确为待建独立液冷耦合；不能直接应用现有风冷机房系数输出其设施负荷。

9 柔性权限与控制设计

柔性权限独立于规模、单机数量配置和需求导向。对同一任务集合，可以设置固定执行、允许延后启动、允许暂停恢复或允许调整功率/资源的控制范围。

控制设置	需要的依据	求解后重新计算
延后启动	数据就绪、完成期限、运行时长和依赖	CPU/GPU 同时占用及资源约束
暂停与恢复	检查点、最小连续运行、恢复时长和额外能耗	完整运行量与恢复开销
调整功率或资源	设备与任务的性能关系、最小并行度、内存和服务时延	完成工作量、功率和冷却

训练、推理、CPU 标签和任务优先级支持候选分类；可延期时长和暂停权限按实际服务约束或明确的控制设计填写，未知值保留为空。

在同一服务器上，CPU 与 GPU 可能共同参与一项任务，不能将其独立平移到互不对应的小时。调度改变执行路径后，重新计算联合资源、整机 IT、散热与气象相关冷却。

本次交付为服务器与整柜配置情境及参数说明，未求解任务级全年调度或确认新增的业务权限。

10 来源、参数文件与复现

C21/C22/C28 与主样本沿用 2026-10-27 核验；C20、GB200 及 Alibaba 2018 说明/字段于 2026-10-28 核对官方原文。Lenovo 为支持选件构成的研究选配，DGX H100 和 GB200 为官方整机/整柜架构；市场占有率未核定。

[1] Lenovo SR650 V3：双路平台、CPU 选件、GPU 表 84 与插槽/散热规则。

[2] NVIDIA DGX H100/H200：固定 CPU/GPU 配置与整机最大功率。

[3] NVIDIA DGX B200：另一代双 CPU、八 GPU 整机。

[4] Latif 等：AMD EPYC 9354、8 张 H100 的 HGX 节点功率实测。

[5] SURF Lisa v3：科研超算作业、硬件与 30 秒监测。

[6] AcmeTrace：大模型开发作业与资源分配。

[7] Alibaba ASI 2026：生产 AI 小时数据的官方字段。

[8] Alibaba 2018：CPU 在线服务与批处理混部，约 4000 台、8 天。

[9] Microsoft Philly：训练任务、GPU/CPU 分钟监测与服务器 GPU 库存。

[10] Google 2019：可与任务记录关联的 57 个电力域功率。

[11] NVIDIA GB200 NVL72：CPU 核心与 GPU 显存规格。

[12] NVIDIA DGX GB 硬件指南：托盘组成、冷板液冷及约 120 kW 整柜功耗。

[13] NVIDIA GB200 参考架构：每托盘两个 GB200 Superchip、四个 B200 GPU。

[14] NVIDIA DGX GB200 数据表：整柜规格，未列外部机械尺寸。

[15] Alibaba 2018 官方 schema：CPU、机器/容器监测及任务字段。

参数与结果文件

server-configurations.csv/json 记录 5 种配置，scenario-matrix.csv/json 提供 52 个允许配对单元。research_unit 和 per_unit 字段明确服务器/机柜；兼容旧字段 per_node 仅用于服务器，GB200 对应字段为空。unit_count、rack_count、node_count 和运行参考功率均保持为空。

在项目根目录运行：
python analysis/build_server_count_scenarios.py
参数核验与生成文件 SHA-256 见 manifest.json、validation.json。既有年度算法与结果见 results/scenario-load-methods-20261026-v2/。